

♥ Méthode .1: Retard d'une onde

On considère une source Laser émettant une onde assimilable à une plane se dirigeant dans la direction des x positifs. L'onde est émise dans le plan du point $S_0(x = 0)$ et le champ électrique émis est représenté ci-après (on parlera de "trains d'onde").

L'onde se propage à travers différents milieux comme présentés ci-après. On a noté les indices de réfraction de chaque milieu. On admet que, même si le signal n'est pas entièrement sinusoïdal, la fréquence de la portion assimilable à un sinusoïde définit la fréquence du signal émis.

On donne les abscisses des points représentés :

III		S_0	S_1	S_2	S_3
	Abscisses (en μm)	$x_0 = 0$	$x_1 = 4$	$x_2 = 6$	$x_3 = 10$

Et celles des dioptries :

	n_0/n_1	n_1/n_2	n_2/n_3
Abscisses (en μm)	$x_{01} = 3.5$	$x_{1/2} = 6.3$	$x_{2/3} = 7.1$

- Q1.** Quelques grandeurs caractérisent la propagation d'une onde ? d'une OPPH ? Lesquelles peuvent varier durant la propagation du signal ? Déterminer ces caractéristiques au point S_0 et préciser le domaine d'émission du Laser.
- Q2.** Exprimer le retard de l'onde passant par chaque point représenté sur le graphique. En déduire l'expression temporelle du champ électrique en chaque point (on considèrera le champ électrique comme une grandeur scalaire).

Corrigé: Retard d'une onde

- Q1.** Sa célérité v et pour une OPPH, sa direction/sens, sa fréquence et sa longueur d'onde. La célérité et la longueur d'onde peuvent changer durant la propagation, pas la fréquence. Quant à la direction, elle peut changer si l'onde n'est pas plane. Ici l'incidence étant normale, l'angle réfracté est nul et la direction de propagation ne change pas.

On mesure 7.5 périodes en $10^{-14} s$ soit : $f = 7.5 \times 10^{14} Hz$ et $\lambda = \frac{c}{n_0 f} = 400 nm$. On est à la limite du visible, proche de l'UV.

- Q2.** On calcule le temps mis pour arriver en chaque point en oubliant pas de distinguer les célérité pour chaque milieu :

$$\begin{aligned}\Delta t_{S1} &= \frac{x_{01}}{c} + \frac{x_1 - x_{01}}{c/n_1} \\ \Delta t_{S2} &= \frac{x_{01}}{c} + \frac{x_{12} - x_{01}}{c/n_1} + \frac{x_2 - x_{12}}{c/n_2} \\ \Delta t_{S3} &= \frac{x_{01}}{c} + \frac{x_{12} - x_{01}}{c/n_1} + \frac{x_{23} - x_{12}}{c/n_2} + \frac{x_3 - x_{23}}{c/n_2}\end{aligned}$$

Il vient :

$$E(S_0, t) = E_m \cos(2\pi ft)$$

$$E(S_1, t) = E_m \cos(2\pi ft - 2\pi f \Delta t_{S1})$$

$$E(S_2, t) = E_m \cos(2\pi ft - 2\pi f \Delta t_{S2})$$

$$E(S_3, t) = E_m \cos(2\pi ft - 2\pi f \Delta t_{S3})$$

♥ Méthode .2: Retard d'une ondes - Trajet non rectiligne

On considère un miroir plan et une source S située à une distance H du miroir (le milieu entre le miroir et la source est optiquement assimilable à du vide). On suppose que la source émet une onde sphérique monochromatique de longueur d'onde λ mais que pour simplifier l'étude, l'amplitude de l'onde est la même sur tout le trajet ^a

On considère un point M situé aussi à une distance H du miroir et à une distance d de S .

III Q1. Représenter les deux rayons issus de S qui vont arriver au point M .

Q2. Déterminer l'expression du champ électrique (scalaire) associé à chacun des deux rayons sachant que lors de la réflexion, l'onde se déphase de π en plus du retard à la propagation. On donnera la réponse en fonction de E_m l'amplitude du champ émis, ω la pulsation du signal, d, H, λ et t .

a. En réalité, elle diminue avec le carré de la distance.

Corrigé: Retard à la propagation. Cas non rectiligne.

Q1. Deux rayons : celui va directement en M et celui qui se réfléchit sur le miroir.

Q2. Pour le rayon direct :

$$E_1 = E_m \cos\left(\omega t - \omega \frac{d}{c}\right) = E_m \cos\left(\omega t - 2\pi \frac{d}{\lambda}\right) \quad (1)$$

Pour le rayon réfléchi, la distance parcourue est : $D = 2\sqrt{d^2 + H^2}$, soit avec le déphasage de π supplémentaire :

$$E_2 = E_m \cos\left(\omega t - \omega \frac{2\sqrt{d^2 + H^2}}{c} + \pi\right) = E_m \cos\left(\omega t - 2\pi \frac{2\sqrt{d^2 + H^2} - \lambda/2}{\lambda}\right) \quad (2)$$